El agua que no vemos

Qué tiene el agua subterránea de Yucatán, dónde, y qué remedio pide.

Equipo Sapos AI
Christian Carreño · Christopher Quiñones
Daniel Gómez · Eliana Osorio · Raúl Cetina
Data Brief · 13 de noviembre de 2026

PREGUNTA

> ¿En qué sitios de Yucatán y por cuáles parámetros el agua subterránea monitoreada por CONAGUA entre 2012 y 2023 rebasa los valores de referencia para consumo humano, y cómo ha cambiado en los sitios con seguimiento largo?

1. **Qué:** ¿qué tipo de problema domina: microbiológico (coliformes fecales), salinidad y dureza, nitratos, o metales y arsénico?
2. **Dónde:** ¿en qué zonas y municipios se concentra cada tipo de problema?
3. **Cuándo:** en los sitios con ocho o más años de datos, ¿la calidad mejora, empeora o se mantiene?

OBJETIVO

Describir con evidencia verificable dónde y por qué parámetro el agua del acuífero queda fuera de los valores de referencia, y entregar un dashboard en Tableau que permita ubicar cada sitio, su parámetro crítico y su evolución.

RELEVANCIA

En la Península de Yucatán no hay ríos superficiales: el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento para todos los usos, y el acuífero es sumamente vulnerable a la contaminación por su subsuelo kárstico y permeable (CONAGUA, 2013). Saber qué problema hay en cada zona orienta qué tratamiento evaluar: la desinfección con cloro actúa sobre los microorganismos, no sobre las sales disueltas ni la dureza.

AUDIENCIA

Principal: quienes deciden dónde vigilar y tratar el agua: organismos operadores de agua potable (JAPAY y sistemas municipales), autoridades de salud y ayuntamientos.

Secundaria: hogares y comunidades que se abastecen de pozo propio y quieren saber qué se ha medido cerca de ellos.

DELIMITACIÓN

Unidad de análisis	Muestreo (sitio y fecha), agregado a sitio por año
Territorio	Estado de Yucatán: 121 sitios (113 pozos y 8 cenotes, según el subtipo que registra CONAGUA) en 64 municipios
Periodo	24 nov 2012 a 15 nov 2023 (683 muestreos)

PRIMERA LECTURA DE LOS DATOS (PRELIMINAR, SE VERIFICA EN LA FASE EXPLORE)

35.9 %
de 602 muestreos detectó coliformes fecales (51 de 88 sitios medidos, al menos una vez)

33.7 %
de 647 muestreos superó 500 mg/L de dureza total (83 de 121 sitios)

26.6 %
de 681 muestreos superó 1,000 mg/L de sólidos disueltos totales (50 de 121 sitios)

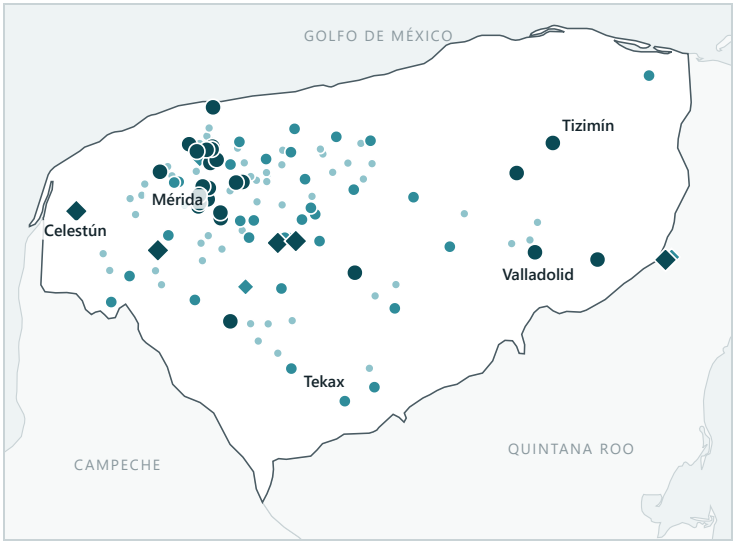
0
muestreos sobre la referencia de plomo, mercurio o cadmio. Arsénico sobre 0.01 mg/L en 3.0 %; nitrógeno de nitratos sobre 11 mg/L en 2.9 %

Cifras calculadas por el equipo sobre el archivo original; el procedimiento y los datos se publican en `02-evidence-board/`. Indican que la pregunta es viable; no son todavía hallazgos. Valores de referencia: NOM-127-SSA1-2021, tablas 2, 4, 5 y 6 (DOF, 2 de mayo de 2022); para arsénico y cadmio se usa el límite de cumplimiento gradual de la tabla 5 (0.01 y 0.003 mg/L). Cloruros y sodio no tienen límite en esa norma y se usan solo como contexto de salinidad. El agua monitoreada es agua del acuífero sin tratar, no agua de la red.

FUENTES

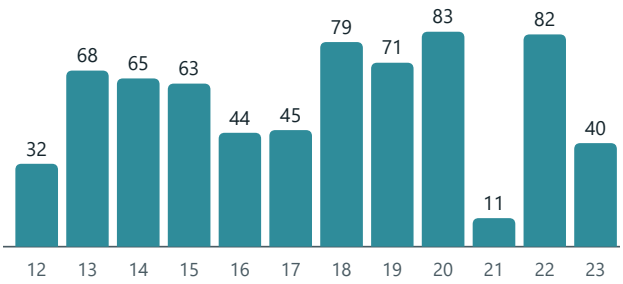
FUENTE	CONTENIDO	USO
RENAMECA, CONAGUA. Archivo `Subterraneo.xlsb` (hojas SITIOS, RESULTADOS y SIMBOLOGÍA), descargado el 13 nov 2026 de gob.mx/conagua.	2,872 sitios y 14,519 registros de muestreo nacionales; 274 parámetros con unidad	Fuente principal, recortada a Yucatán
NOM-127-SSA1-2021, Secretaría de Salud (DOF, 2 de mayo de 2022), e indicadores de calidad del agua subterránea de CONAGUA.	Límites permisibles y clasificación por parámetro	Valores de referencia para comparar
CONAGUA (2013). Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero Península de Yucatán, clave 3105 (DOF).	Hidrología y vulnerabilidad del acuífero	Contexto y relevancia
Natural Earth (dominio público) y **Marco Geoestadístico, INEGI.**	Límites estatales y municipales	Contexto en los mapas

DÓNDE Y CUÁNDO SE HA MEDIDO



● 2 años con datos (56 sitios) ● 3 a 7 años (35) ● 8 a 11 años (30)
◆ Cenote (8); el resto son pozos

Muestreos por año en Yucatán, 2012 a 2023



En 2019 la red pasó de 36 a 71 sitios muestreados (50 eran nuevos), en 2021 solo se muestrearon 11 y en 2022 entraron otros 33. Por eso la evolución en el tiempo se analizará únicamente en los 30 sitios con ocho o más años de datos; 12 de ellos están en el municipio de Mérida.

Mapa y gráfica: elaboración del equipo con datos de RENAMECA (CONAGUA). Límites estatales: Natural Earth (dominio público). Dos cenotes de Chemax quedan sobre el límite con Quintana Roo; se incluyen porque CONAGUA los asigna a Yucatán.

VARIABLES

GRUPO	CAMPOS EN LA FUENTE (NOMBRE ABREVIADO)	UNIDAD	COBERTURA EN YUCATÁN
Sitio	`CLAVE SITIO, MUNICIPIO, SUBTIPO, LATITUD, LONGITUD`	grados decimales	121 sitios
Tiempo	`FECHA REALIZACIÓN, AÑO`	fecha	683 muestreos
Microbiológico	`COLI_FEC`	NMP/100 mL	602 muestreos, 88 sitios
Salinidad	`SDT, CONDUC_CAMPO, CLORUROS_TOT, NA_TOT`	mg/L; µS/cm	519 a 681 muestreos
Dureza	`DUR_TOT`	mg $CaCO_3$/L	647 muestreos
Nutrientes	`N_NO3, N_NH3`	mg/L	613 y 637 muestreos
Metales y otros	`AS_TOT, PB_TOT, HG_TOT, CD_TOT, CR_TOT, FLUORUROS_TOT`	mg/L	538 a 626 muestreos

PLAN INICIAL

1. **Preparar.** Convertir el archivo sin alterar valores, recortar a Yucatán, unificar nombres de municipio y tratar los valores bajo el límite de detección («<»).
2. **Medir la calidad del dato.** Cobertura por parámetro, sitio y año; faltantes y cambios en la red.
3. **Comparar.** Porcentaje de muestreos y de sitios sobre cada valor de referencia, por parámetro.
4. **Ubicar.** Mapa de sitios por parámetro crítico y concentración por zona.
5. **Seguir en el tiempo.** Evolución solo en los 30 sitios con ocho o más años de datos.
6. **Comunicar.** Dashboard en Tableau con mapa, serie de tiempo y filtro por municipio y parámetro.

LÍMITES

- La red no es una muestra aleatoria: los sitios los eligió CONAGUA y no representan a todos los pozos del estado.
- Es agua del acuífero sin tratar; no describe el agua que llega a los hogares por la red.
- Seguimiento desigual: 56 sitios tienen datos de solo dos años, la red creció en 2019 y en 2022, y en 2021 hubo 11 muestreos.
- Los coliformes se midieron en 88 de 121 sitios, solo hasta 2022, y con límites de detección distintos («<1» a «<30»): el porcentaje de detección es un mínimo.
- El análisis es descriptivo: no identifica el origen de la contaminación ni afirma causas.
- Los datos llegan a noviembre de 2023.

Uso de herramientas. Análisis en Python; el dashboard de la fase 3 se construirá en Tableau. El equipo usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) como acompañamiento: búsqueda y revisión de fuentes, apoyo en scripts de limpieza de datos, pruebas de verificación de cálculos y revisión de redacción. La pregunta, la interpretación de resultados y el diseño del dashboard son decisiones del equipo. Todos los cálculos se verificaron contra los datos originales de CONAGUA.